

Année Scolaire : 2023-2024
Classe : Tle C Durée : 2 h Coef 7

CONTRÔLE N° 1 DU 1^{er} TRIMESTRE

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES / 13 points

EXERCICE 1 : 5points

1. Donner l'écriture en base deux du nombre de FERMAT, $2^{32} + 1$. 1pt
2. On veut déterminer les nombres entiers relatifs x tels que $2x + 1$ divise $x - 3$.

a) Recopier et compléter le tableau suivant où r est le reste de la division euclidienne de $x - 3$ par $2x + 1$. 1,75pt

x	$x - 3$	$2x + 1$	r
-5	-8	-9	
-4	-7	-6	
-3	-6	-5	
-2	-5	-3	
-1	-4	-1	
0	-3	1	
1	-2	3	

- b) Déduire tous les entiers x tels que $2x + 1$ divise $x - 3$. 0,5pt
3. a) Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n le reste de la division euclidienne de 2^n par 5. 1pt
- b) En déduire le reste de la division euclidienne de 2917^{542} par 5. 0,75pt

EXERCICE 2 : 4points

1. Trouver toutes les valeurs de a et b telles que le nombre $x = \overline{28a75b}$ dans le système décimal soit divisible par 3 et 11. 1,75pt
2. On considère un nombre entier naturel : $x = \overline{a_p a_{p-1} \dots a_1 a_0}$ écrit dans le système décimal
Enoncer le critère de divisibilité par 4. Démontrer ce résultat. 1,25pt
3. Démontrer que pour tout entier relatif n les nombres $3n(n + 1)$ et $3n + 1$ sont premiers entre eux. 1pt

EXERCICE 3 : 4points

1. Déterminer les éléments de $\mathbb{N}^2$ solutions du système :

$$\begin{cases} PPCM(x, y) = 168 \\ x \times y = 1008 \end{cases}.$$

1pt

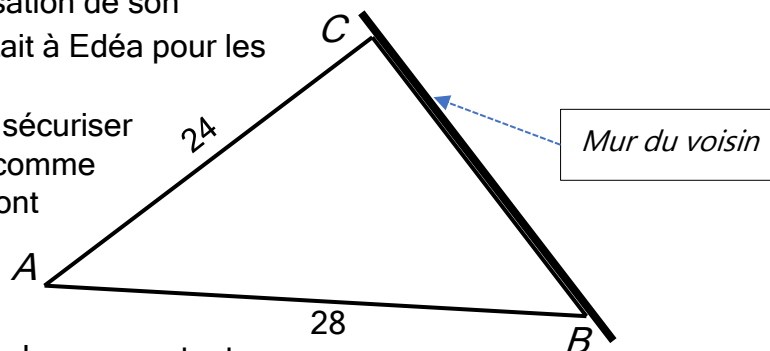
2. a) Par l'algorithme d'Euclide, montrer que 324 et 245 sont premiers entre eux. **1pt**
 b) En déduire les deux entiers relatifs x_0 et y_0 tels que : $324x_0 + 245y_0 = 1$. **1pt**
 c) Déterminer alors tous les couples (x, y) de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, solutions de $324x + 245y = 3$. **1pt**

Partie B : EVALUATION DES COMPETENCES / 7 points

Situation :

Mme FOTSO pour se rapproché de l'université de Dschang est partie du L.C.Edéa pour le L.C. Bafoussam. Elle reste pourtant membre de l'amicale du personnel du L.C.E. et continue à cheminer dans son mouvement chrétien. Les réunions de la MUPLED se tiennent tous les 30 jours. Les grandes soirées d'évangélisation de son mouvement chrétien ont eu lieu tous les 21 jours à Edéa. Cependant le coût du transport Edéa-Bafoussam, 6.000 FCFA, l'oblige à une option économique. Elle honorera à ces deux engagements que si la réunion de la MUPLED a eu lieu le même jour que la grande soirée d'évangélisation de son mouvement chrétien. Le 6 septembre 2023 elle était à Edéa pour les deux évènements.

Par ailleurs, pour son prochain voyage elle désire sécuriser son terrain de forme triangulaire dont un plan est comme l'indique la figure ci-contre. Les bornes qui porteront le fils barbelé dont l'une au point A, seront régulièrement espacées, elle veut un bon travail mais dépenser le minimum possible sur l'achat des bornes. De telles bornes coutent 3500 FCFA l'unité.



Au moment où elle partageait avec nous ce dernier projet, elle était préoccupée par un dossier du partage de cellules développées dans leur laboratoire. Connaitre à l'avance ce qui leur restera des 3607^{2023} cellules après un partage équitable entre 7 clients.

Tâches :

- Combien dépensera Mme FOTSO dans le transport Edéa-Bafoussam-Edéa cette année scolaire ? **2,25pts**
- Combien vont coûter les bornes à Mme FOTSO ? **2,25pts**
- Combien resteront-elles de cellules dans le laboratoire de Mme FOTSO ? **2,25pts**

Présentation : 0,25pt